따라서

대입하면 로 매우 작다. 위처럼 식 은 다음과 같이 근사된다.

식 를 빼면 위성 시계와 지상 시계 표시의 차이를 얻는다.

식 에서 를 구해 식 에 넣으면 다음과 같다.

문제의 는 지상 시계의 경과 시간 이다. 마지막으로 뒤 위성 시계와 지상 시계 표시의 차이는 다음과 같다.

3.

. 실내 온도가 일정하려면 열펌프가 실내에 내는 열출력과 방의 실외 방열률이 같아야 한다. 실내 열출력을 , 소비 전력을 라 하면, 실외 저온부에서 흡수하는 열출력은 이다. 문제의 조건에서 다음이 성립한다.

은 실내 고온부의 절대 온도, 는 실외 절대 온도이다. 식 에서

전기요금이 최소이려면 가 최소여야 한다. 즉 식 의 " "를 등호로 두는 이상적 경우에 가 최소이다. 따라서 최소 전력은 다음과 같다.

방의 열은 유리판을 통해 전도로 빠져나간다. 방열률은 다음과 같다.

실내 온도를 일정하게 유지하려면 다음과 같아야 한다.

식 에서 다음을 얻는다.